

Die Abweichungen im Überblick

Verhältnisse, SI-Übersetzung und Korrekturgrößen

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

2. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

Die Abweichungen im Überblick	2
1 Lesart	1
2 Verhältnisse der Grundform	1
3 Die Übersetzung in SI	2
4 Die Korrekturgrößen	2
β_T : die Higgs-Korrektur aus den frühesten Dokumenten	2
K_{frak} : die Korrektur der SI-Übersetzung	3
Der Faktor 10 in v/E_P	3
5 Zusammenhänge	3
6 Messgenauigkeit	4
7 Fazit	4

Die Abweichungen im Überblick

Zusammenfassung

Dieses Dokument hält alle Restabweichungen der FFGFT an einer Stelle fest, jeweils mit dem Messwert und seiner Unsicherheit. Es folgt der Ordnung der Theorie: zuerst die Verhältnisse der Grundform in natürlichen Einheiten mit $\alpha = 1$, dann die Übersetzung in SI. Die Verhältnisse treffen auf Promille bis wenige Prozent; die Messunsicherheiten sind dabei fast überall um Größenordnungen kleiner als die Abweichungen und tragen nur einen minimalen Betrag bei. Drei Korrekturgrößen tragen die Reste: die Higgs-Korrektur β_T , die schon in den frühesten Dokumenten von 2025 als kleine Abweichung von $\beta_T = 1$ stand, die fraktale Korrektur $K_{\text{frak}} = 74/75$ der SI-Übersetzung und der Faktor 10 in v/E_P . Für jede wird gezeigt, welche Varianten es gibt, wie gut sie passen und welche Zusammenhänge sich ergeben.

Statusmarkierungen

- [B]** Algebraisch bewiesen.
- [K]** Numerisch bestätigt (Prüfskript, Vergleich mit Messwerten).
- [S]** Setzung, offen oder spekulativ.
- [X]** Widerlegt oder nicht tragfähig.
- [Q]** Konvention.

Messwerte: CODATA 2022, PDG 2024, Neutrinodaten wie in Dok. 340 mit den Unsicherheiten nach PDG 2024. Die Spalte „Messfehler“ nennt die relative Unsicherheit des Vergleichswerts; wo sie mit der Abweichung vergleichbar ist, steht die Abweichung zusätzlich in Standardabweichungen. Prüfskript: `pruef_387_abweichungen.py`.

1 Lesart

Die FFGFT ist in erster Linie verhältnisbasiert (Dok. 384, 386). In der Grundform, in natürlichen Einheiten mit $\alpha = 1$ und undefinierter Ladung, gibt es nur $\xi = 1/7500$ und gesetzte ganze Zahlen; Verhältnisse prüfen die Struktur. Absolutwerte in SI brauchen einen Anker und eine Bezugsenergie und prüfen die Umrechnung (A130). Die Abweichungen werden deshalb getrennt aufgeführt. Eine Abweichung, die viel größer ist als der Messfehler, ist ein echter Rest der Theorie, kein Messproblem; das gilt für fast alle Einträge.

2 Verhältnisse der Grundform

Größe	FFGFT	Abweichung	Messfehler	Status
m_μ/m_e	$120\sqrt{3} = 207,85$	+0,52 %	2×10^{-8}	[K] , Rest echt
m_τ/m_μ	$\frac{125}{144}\xi^{-1/3} = 16,99$	+1,03 %	5×10^{-5}	[K] , Rest echt
Koide $Q - \frac{2}{3}$	0	-0,017 ξ	0,038 ξ	0,4 σ
v/E_P	$\xi^4/(5\pi)$	-0,23 %	1×10^{-5}	[K] , Faktor 10
ξ aus m_h/v	$\beta_T = 0,977$	-2,3 %	$1,8 \times 10^{-3}$	Prüfung [K]
$\Delta m_{\text{atm}}^2/\Delta m_{\text{sol}}^2$	$120/(11/3) = 32,7$	-1,4 %	2,6 %	0,5 σ
$\sin^2 \theta_{13}$	$(25\xi)^{2/3} = 0,0223$	+1,4 %	3 %	0,4 σ
M_W/M_Z	$\sqrt{7/9}$	+0,06 %	$1,7 \times 10^{-4}$	3,8 σ
m_h/M_Z	11/8	+0,15 %	9×10^{-4}	1,7 σ
m_t/M_Z	$(11/8)^2$	-0,10 %	$1,7 \times 10^{-3}$	0,6 σ
λ_{CKM}	$\xi^{1/6} = 0,2260$	+0,46 %	3×10^{-3}	1,5 σ

Die Leptonverhältnisse sind die schärfsten Prüfungen der Grundform. Ihre Messfehler liegen bei 10^{-8} und 10^{-5} , die Abweichungen bei 0,5 und 1 %; die Reste sind also vollständig Reste der Leiter, die Messung trägt nichts bei **[K]**. Ihre Ursache ist offen (R113). Bei den Neutrinos, bei θ_{13} , m_t und λ_{CKM} liegen die Abweichungen innerhalb von 1,5 Standardabweichungen; dort ist die Messung der begrenzende Faktor. M_W aus $\sin^2 \theta_W = 2/9$ ist mit 3,8 σ die einzige ausgewiesene Spannung in der Grundform. Koide trifft innerhalb der Messgenauigkeit von m_τ .

3 Die Übersetzung in SI

Größe	FFGFT	Abweichung	Messfehler	Status
α^{-1} mit 74/75	137,059	$+1,7 \times 10^{-4}$	$1,5 \times 10^{-10}$	[K] , Anker
α^{-1} Galois	$3700/27 = 137,037$	$+7,6 \times 10^{-6}$	$1,5 \times 10^{-10}$	[K]
$m_e m_\mu$ gegen 54 MeV ²	54	$-1,6 \times 10^{-4}$	2×10^{-8}	[K]
m_e (Kette, E_P gemessen)	$\frac{4}{15\pi} \xi^{11/2} E_P$	-1,32 %	1×10^{-5}	[K]
m_μ (Kette)	$\frac{16}{25\pi} \xi^5 E_P$	-0,80 %	1×10^{-5}	[K]
m_τ (Kette)	$\frac{3}{9\pi} \xi^{14/3} E_P$	+0,22 %	5×10^{-5}	[K]
ν aus Leiter, nackt	248,93 GeV	+1,10 %	10^{-6}	[K]
ν aus Leiter mit K	245,61 GeV	-0,25 %	10^{-6}	[K]
Δm_{atm}^2	$2,476 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$	-1,0 %	1,1 %	0,9 σ
Δm_{sol}^2	$7,565 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$	+0,46 %	2,4 %	0,2 σ

Auch hier sind die Messfehler bis auf die Neutrinos um Größenordnungen kleiner als die Abweichungen. Zwei Reste fallen auf. Der Rest von α , $1,7 \times 10^{-4}$, ist genau der Abstand der gemessenen Massen vom Galois-Wert: $m_e m_\mu = 53,991 \text{ MeV}^2$ liegt $1,6 \times 10^{-4}$ unter 54 = |GF(3)*|·|GF(27)|, und mit 54 trifft $\alpha^{-1} = 3700/27$ auf 7,6 ppm **[K]**. Der Rest der Elektronmasse in der Kette, -1,32 %, ist bis auf $1,6 \times 10^{-4}$ gleich $K_{\text{frak}} - 1 = -1,33 \%$ **[K]**; für Myon und Tau gilt das nicht.

4 Die Korrekturgrößen

β_T : die Higgs-Korrektur aus den frühesten Dokumenten

Die frühesten Dokumente vom März und April 2025 setzen zwei Größen auf 1: $\alpha = 1$ und $\beta_T = 1$, mit der Begründung, dass beide in natürlichen Einheiten Konventionen sind und ihre SI-Werte, $\alpha \approx 1/137$ und $\beta \approx 0,008$, erst durch die Übersetzung entstehen („Die Konsistenz von $\alpha = 1$ und $\beta = 1$ “, Versionsgeschichte). $\beta_T = 1$ mit $r_0 = \xi \ell_P$ ergab die Higgs-Formel $\xi = \lambda_h^2 v^2 / (16\pi^3 m_h^2)$; das Dokument nannte dabei $r_0 \approx \ell_P/7519$ statt $\ell_P/7500$, also schon damals eine kleine Abweichung von $\beta_T = 1$ (Dok. 385). Heute gerechnet ist

$$\beta_T = \frac{\xi_{\text{EFT}}}{\xi} = \frac{m_h^2}{64\pi^3 v^2 \xi} = 0,977 \quad \mathbf{[K]}, \quad (1)$$

mit einem Messfehler von 0,18 % aus m_h . Die Abweichung von $\beta_T = 1$ ist damit ein echter Rest, 13-mal größer als die Messunsicherheit. Sie hängt davon ab, welches ν eingesetzt wird:

Eingabe für ν	ν	β_T
gemessen (aus G_F)	246,22 GeV	0,977
Kette $\xi^4 E_P / (5\pi)$	245,65 GeV	0,982
Leiter mit m_e und K_{frak}	245,61 GeV	0,982
Leiter mit m_e , nackt	248,93 GeV	0,956

Mit den FFGFT-eigenen Werten für ν rückt β_T näher an 1, bleibt aber bei -1,8 %; mit dem nackten ν entfernt es sich. Die Higgs-Prüfung bleibt eine Prüfung von ξ auf wenige Prozent **[K]**. Eine Herleitung des Rests gibt es nicht **[S]**. Numerisch liegt $\beta_T = 0,9772$ nahe bei $K_{\text{frak}}^{\sqrt{3}} = 0,9770$; bei einem Messfehler von 0,18 % ist das keine belastbare Aussage.

K_{frak} : die Korrektur der SI-Übersetzung

In der Grundform gibt es keinen Korrekturfaktor; die Brücke lautet $\xi E_0^2 = 1$ (Dok. 386). In der SI-Übersetzung verlangt α den Faktor $K_\alpha = \xi m_e m_\mu \alpha^{-1} = 0,98650$. Die Varianten im Vergleich:

Variante	K	α^{-1}	Galois	ν (Leiter)	Umläufe
$1 - 100\xi = 74/75$	0,986667	$+1,7 \times 10^{-4}$	+7,6 ppm	-0,25 %	75,0
$(1 - \xi)^{100} \approx e^{-100\xi}$	0,986754	$+2,6 \times 10^{-4}$	+96 ppm	-0,24 %	75,5
$1/(1 + 100\xi)$	0,986842	$+3,5 \times 10^{-4}$	+190 ppm	-0,23 %	76,0
$1 - \psi'(75)$ (Dok. 381)	0,986577	$+7,8 \times 10^{-5}$	-83 ppm	-0,26 %	74,5
ohne Korrektur	1	+1,4 %	+1,4 %	+1,10 %	-

Nur 74/75 schließt die Windung nach einer ganzen Zahl von Umläufen und trifft die Galois-Form auf 7,6 ppm **[K]**. $1 - \psi'(75)$ halbiert den α -Rest, verliert aber die ganze Umlaufzahl und verschlechtert die Galois-Form. Die multiplikative und die inverse Form passen überall schlechter als die additive; zur offenen Form (R139) spricht der α -Sektor also für $1 - 100\xi$. Auf die Leptonverhältnisse wirkt keine Variante, auf ν und G unterscheiden sie sich nur um 10^{-4} .

Der Faktor 10 in ν/E_P

$\nu/E_P = \xi^4/(5\pi)$ mit $5\pi = (\pi/2) \cdot 10$ trifft auf -0,23 % bei einem Messfehler von 10^{-5} . Der Faktor 10 ist an den Messwert angepasst: Im Arbeitsstand vom Februar 2026 ergab $m_P/(f^4 \cdot \pi/2)$ den Wert 2467 GeV statt 246 GeV, und die Lücke von 10,02 wurde mit $1/10$ geschlossen. Zwei Lesarten wurden geprüft:

- Rationalisierte Gravitation ($8\pi G = 1$) mit der reduzierten Planck-Masse ergäbe $2\sqrt{8\pi} = 10,03$ statt 10. Dok. 374 und 376 zeigen aber, dass die passende Referenzenergie die nicht reduzierte Planck-Energie ist; die reduzierte Lesart wäre eine andere physikalische Annahme. Diese Lesart trägt nicht **[X]**.
- Gemessenes gegen nacktes ν : Setzt man statt des gemessenen $\nu = 246,22$ GeV das nackte $\nu = 248,93$ GeV der Leiter ein, verlangt die Formel den Nenner 15,501. Das ist $5\pi K_{\text{frak}} = 15,4985$ oder $\pi^3/2 = 15,5031$, jeweils auf $1,5 \times 10^{-4}$. Der Faktor wäre dann $10 K_{\text{frak}} \approx \pi^2$ statt 10. Zwischen beiden lässt sich auf diesem Niveau nicht unterscheiden **[S]**.

Die zweite Lesart passt zur Trennung von Grundform und SI: Der Faktor 10 wäre dann eine Vermischung des nackten Werts der Leiter mit dem SI-Vergleichswert von ν . Eine Herleitung ist das nicht.

Zur Bezeichnung: f ist hier die Grundwindungszahl $f = 1/\xi = 7500$, keine Frequenz. In natürlichen Einheiten ist f nur eine andere Lesart der Dualität $T \cdot m = 1$: $f = t_P/t_0 = \Lambda_{T0}/E_P$ mit $t_0 = \xi t_P$ und $\Lambda_{T0} = E_P/\xi$, und aus $\xi E_0^2 = 1$ folgt $f = E_0^2$. Als dimensionsloses Verhältnis lässt sich f nicht begründet auf 1 setzen (Dok. A135).

5 Zusammenhänge

Die Reste stehen nicht unverbunden nebeneinander:

1. **α und Galois.** Der α -Rest von $1,7 \times 10^{-4}$ ist der Abstand $m_e m_\mu$ gegen 54 MeV^2 . Mit dem Galois-Wert bleibt $K_{\text{frak}} = 74/75$ exakt, und der Rest liegt auf der Seite der Massen **[K]**.
2. **Elektron und K_{frak} .** Der Elektronrest der Kette ist $K_{\text{frak}} - 1$ bis auf $1,6 \times 10^{-4}$. Die Kette enthält aber den Faktor 10; solange er offen ist, ist diese Übereinstimmung nicht belastbar **[S]**.
3. **Faktor 10 und K_{frak} .** Mit dem nackten ν wird der Faktor 10 zu $10 K_{\text{frak}}$; dieselbe Korrektur, die E_0 und α trägt, stünde dann auch in ν/E_P **[S]**.

4. β_T . Die Higgs-Korrektur ist mit $-2,3\%$ die größte und älteste. Mit den FFGFT-eigenen Werten für ν sinkt sie auf $-1,8\%$; einen Zusammenhang mit K_{frak} zeigt sie nicht in belastbarer Form [S].

6 Messgenauigkeit

Eingang	relative Unsicherheit	Wirkung
α, m_e	$1,5 \times 10^{-10}, 3 \times 10^{-10}$	vernachlässigbar
m_μ, M_Z	$2 \times 10^{-8}, 2 \times 10^{-5}$	vernachlässigbar
G (also E_p)	$2 \times 10^{-5} (1 \times 10^{-5})$	vernachlässigbar
m_τ	5×10^{-5}	vernachlässigbar außer Koide
m_h	9×10^{-4}	β_T auf $0,18\%$
m_t, M_W	$1,7 \times 10^{-3}, 1,7 \times 10^{-4}$	begrenzend
NeutrinoDaten, $\theta_{13}, \lambda_{\text{CKM}}$	1 bis 3 %	begrenzend

Für die Leptonmassen, $\alpha, \nu/E_p$ und die SI-Kette tragen die Messfehler nur einen minimalen Betrag bei; die Reste dort sind Reste der Theorie. Für m_h, m_t, M_W , die Neutrinos und die Mischungswinkel ist die Messung der begrenzende Faktor, und die Abweichungen stehen dort in Standardabweichungen.

7 Fazit

Die Verhältnisse der Grundform treffen auf Promille bis wenige Prozent, und wo die Messung genau ist, sind die Reste echte Reste der Theorie. Drei Korrekturgrößen tragen sie. β_T ist die älteste: Schon die frühesten Dokumente setzten $\beta_T = 1$ neben $\alpha = 1$ und sahen eine kleine Abweichung; heute ist es $0,977$, mit FFGFT-eigenem $\nu 0,982$. $K_{\text{frak}} = 74/75$ ist die Korrektur der SI-Übersetzung; unter den Varianten ist sie die einzige mit ganzer Umlaufzahl und trifft die Galois-Form auf $7,6 \text{ ppm}$. Der Faktor 10 in ν/E_p ist angepasst; mit dem nackten ν der Leiter wird er zu $10 K_{\text{frak}} \approx \pi^2$. Offen sind die Ursache der Leptonreste, der Rest von β_T und die Herkunft des Faktors in ν/E_p .

Prüfskript: 2/python/Dok387_Skripte/pruef_387_abweichungen.py — 27/27.